

A. Parameter Personalisasi

$$N = 2510514014 \bmod 100 = 14 ; a = \text{Floor}(\frac{14}{10}) = 1,4 \approx 1 ; b = 14 \bmod 10 = 4 ; K = a + b + 1 = 1 + 4 + 1 = 6 ;$$

$$\theta = (a \cdot 30) + (b \cdot 5) = (1 \cdot 30) + (4 \cdot 5) = 50 ; \alpha = 0,001 \cdot (b + 1) = 0,001 \cdot 5 = 0,005.$$

1. Diketahui: rumus pembentukan data toko $\Rightarrow D_i = 20 + (K \cdot i) + ((a \cdot i) \bmod 7) - ((b \cdot i) \bmod 5)$, untuk $i = 1 - 7$

Ditanya: $D_1 - D_7$; mean; median; modus; range; standar deviasi populasi.

Jawab: $D_1 = 20 + (6 \cdot 1) + ((1 \cdot 1) \bmod 7) - ((4 \cdot 1) \bmod 5) = 20 + 6 + 1 - 4 = 23$

$$D_2 = 20 + (6 \cdot 2) + ((1 \cdot 2) \bmod 7) - ((4 \cdot 2) \bmod 5) = 20 + 12 + 2 - 3 = 31$$

$$D_3 = 20 + (6 \cdot 3) + ((1 \cdot 3) \bmod 7) - ((4 \cdot 3) \bmod 5) = 20 + 18 + 3 - 2 = 39$$

$$D_4 = 20 + 24 + 4 - 1 = 47 ; D_5 = 20 + 30 + 5 = 55 ;$$

$$D_6 = 20 + 36 + 6 - 4 = 58 ; D_7 = 20 + 42 + 0 - 3 = 59.$$

Himpunan Data Penjualan (terurut) = $(23, 31, 39, 47, 55, 58, 59)$

a. Statistika Deskriptif

Mean (μ)

$$= \frac{\sum D_{i=1-7}}{n} = \frac{23 + 31 + 39 + 47 + 55 + 58 + 59}{7} = \frac{312}{7} = 44,571$$

Median

$$U_n = \frac{1+7}{2} = U_4 = 47$$

Modus

= Tidak ada, karena semua angka tidak muncul dua kali

Range

$$= \text{Maks} - \text{Min} = 59 - 23 = 36$$

Standar Deviasi

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \mu)^2}{n}} = \sqrt{\frac{465,31 + 184,17 + 31 + 5,9 + 108,76 + 180,33 + 208,19}{7}}$$

$$= \sqrt{\frac{1183,65}{7}} = \sqrt{169,09} = 13,0035$$

d. Analisis Singkat

= Berdasarkan data penjualan, toko 4 menunjukkan konsistensi paling tinggi atau dibuktikan dengan variansi rendah (nilai penjualan - mean). Sedangkan toko yang paling 'bergejolak' terdapat pada toko 1 yang dibuktikan dengan selisih nilai penjualan dengan mean terbesar. Untuk mengatasi permasalahan toko 1, dapat dilakukan peningkatan promosi atau audit baik eksternal maupun internal pada toko tersebut, serta mengevaluasi dengan membandingkan dengan toko penjualan tertinggi (toko 7).